BREVET 2027 · SUJET DE RÉFÉRENCE

Technologie · sujet de référence n°1

Sujet officiel · corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Sujet de référence officiel

Le corrigé page 8

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BREVET 2027 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Sujet de référence

Dans le cadre du renforcement de l'exigence aux examens et de l'attention accrue portée à la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines, des sujets de référence sont mis à disposition des équipes pédagogiques. Construits à partir de sujets proches des attendus des épreuves du diplôme national du brevet, ils ont vocation à outiller les professeurs et les formateurs et à nourrir la réflexion collective sur la préparation des élèves aux épreuves, notamment sur les attendus en matière de rédaction, de formulation du raisonnement, d'organisation de la réflexion et de précision du vocabulaire.

TECHNOLOGIE

Série générale

Durée de l'épreuve : 30 min (Coefficient 2)

TECHNOLOGIE

Durée conseillée de l'épreuve : 30 min

Les essais et les démarches engagées, même non abouties seront prises en compte dans l'évaluation.

Le drone océanique de surface DataXplorer™ effectue des missions en mer pour collecter des données océanographiques et analyser les fonds marins. Il peut être piloté à distance par un opérateur ou fonctionner en autonomie en parcourant un parcours prédéfini.



Document 1 – présentation du drone océanique DataXplorer™

Alimenté par une batterie rechargeable à l'aide d'un panneau photovoltaïque, le drone océanique peut naviguer pendant plusieurs jours. Son déplacement est réalisé par un moteur électrique qui entraîne une hélice et un gouvernail qui permet de le diriger. Le drone peut modifier sa vitesse de déplacement à l'aide d'un contrôleur qui fait varier la vitesse de rotation du moteur électrique. Pour acquérir des données océanographiques (température de l'eau, profondeur, etc.) et environnementales (température de l'air, etc.), il utilise différents capteurs. Équipé d'une caméra, il peut être piloté à distance par un opérateur à l'aide d'un joystick. Les informations entre le drone et l'opérateur sont transmises en utilisant un réseau satellitaire.

Question 1

À l'aide du document 1, **identifier** les constituants qui appartiennent à la chaine d'énergie permettant au drone DataXplorer™ de se déplacer sur l'eau. **Représenter** cette chaine d'énergie par un schéma bloc.

Éléments du programme évalués : **Fonctions, solutions, constituants de la chaine d'énergie** Élaborer, à l'aide d'un schéma bloc, la chaîne d'énergie d'un objet ou système technique (OST)
Commentaires : La première partie de cette question permet d'évaluer la capacité de l'élève à trier les informations disponibles dans le texte pour ne retenir que celle qui concerne la chaine d'énergie étudiée. Cela permet également d'évaluer la capacité de l'élève à distinguer un constituant de la chaine d'énergie d'un constituant de la chaine d'information. La seconde partie permet d'évaluer sa capacité à organiser ces constituants pour établir une chaine d'énergie cohérente. L'évaluation doit être progressive pour distinguer les élèves produisant une chaine d'énergie partiellement juste (incomplète ou mal organisée) d'une chaine d'énergie complète et cohérente.

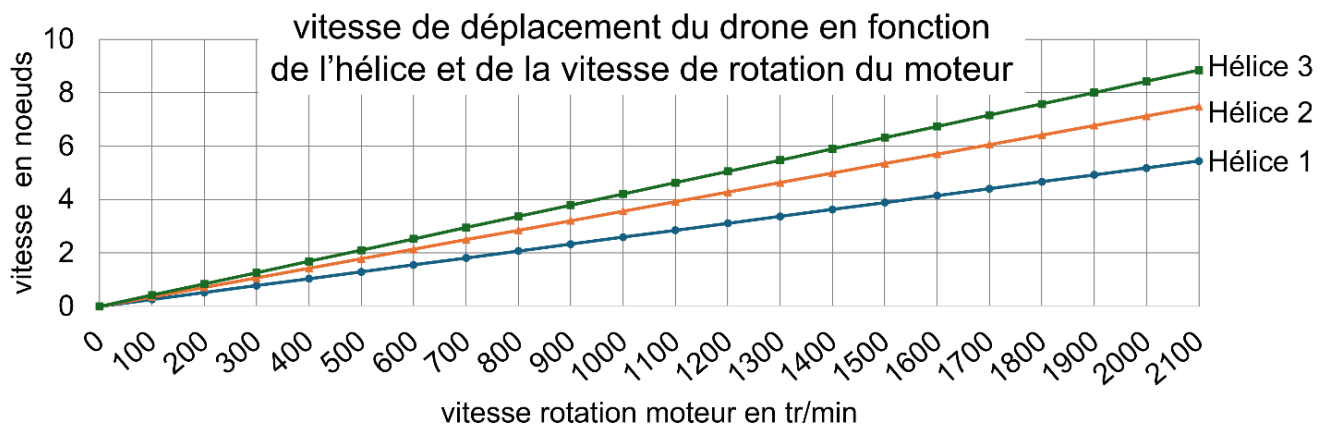
Lors de la phase de conception, il est nécessaire de choisir le moteur et l'hélice les plus adaptés pour répondre aux exigences suivantes :
– exigence 1 : la vitesse de déplacement du drone doit pouvoir atteindre au minimum 6 nœuds (≈ 11 km/h) ;
– exigence 2 : le moteur doit être le plus léger possible pour favoriser la maniabilité du drone.

Document 2 – Moteurs et hélices disponibles

Trois modèles de moteurs sont disponibles :

	Moteur A	**Moteur B**	**Moteur C**
vitesse de rotation maximale (tr/min)	1 200	1 500	2 000
masse du moteur (kg)	6,2	15,3	31

Trois modèles d'hélice sont disponibles. Celles-ci ont été testées sur des bancs d'essai pour déterminer la vitesse d'avancement qu'elles permettent.



Question 2

À l'aide du document 2, **déterminer**, les modèles d'hélice qui permettent de respecter l'exigence1 en précisant les vitesses de rotation minimales permettant d'atteindre la vitesse souhaitée. **En déduire** l'hélice et le moteur qui permettent de respecter l'ensemble des exigences, **justifier** la réponse.

Éléments du programme évalués :

L'assemblage de constituants
Choisir les constituants et assembler un prototype

Commentaires :

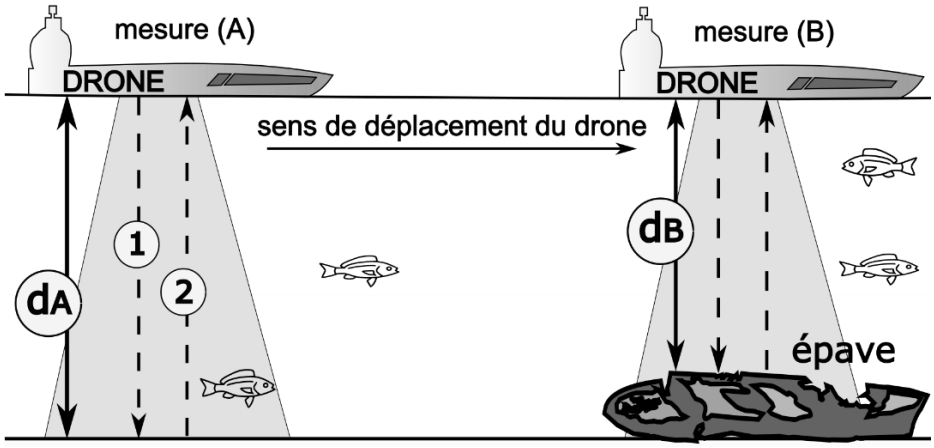
Cette question permet d'évaluer la capacité de l'élève à exploiter différents formats de documents techniques pour en extraire les informations pertinentes afin de choisir les constituants adaptés à l'OST. Au regard du temps contraint de l'épreuve et du fait que le choix porte sur un duo de constituants, l'élève est guidé dans la méthodologie de résolution. L'évaluation doit être progressive afin de permettre de distinguer les élèves capables de faire un choix sur les deux critères, ceux capables de respecter seulement le critère 1 et ceux qui ne respectent que le critère 2.

Le drone est équipé d'un sonar qui permet de mesurer la profondeur du fond de la mer. Le fonctionnement de ce capteur est décrit dans le document 3. On souhaite que le sonar puisse donner la mesure de la distance entre le drone et le fond marin avec une précision de 25 cm.

Document 3 – description du fonctionnement d'un sonar

Le sonar est un système de détection utilisant des ultrasons : il émet une onde acoustique (1), puis reçoit en écho cette onde (2) et enfin il mesure le temps de trajet de l'onde acoustique (aller - retour). Le calculateur détermine alors la distance *d* (en mètres) entre le sonar et l'objet à partir du temps de trajet aller t_{aller} (en secondes). La vitesse v du son dans l'eau vaut : *v* = 1 500 m/s. Le calculateur utilise alors la relation suivante :

$$v = \frac{d}{t_{aller}}$$



Question 3

À l'aide d'un schéma, d'une liste de matériels et d'un texte explicatif, **proposer** un protocole expérimental permettant de vérifier que la précision du sonar est conforme aux attentes.

Éléments du programme évalués :

La performance des OST
Définir et mettre en œuvre un protocole pour mesurer une caractéristique, une performance d'un OST

Commentaires :

L'évaluation de cette question doit prendre en compte la rigueur de la description à travers le schéma et le texte explicatif fourni. Le premier niveau de réponse attendu est un protocole permettant de comparer la mesure du sonar avec une distance connue. Les réponses plus avancées doivent intégrer plusieurs essais pour différentes distances ainsi que la prise en compte de la précision attendue. L'évaluation doit être progressive pour permettre de distinguer les élèves ayant proposé des protocoles plus aboutis.

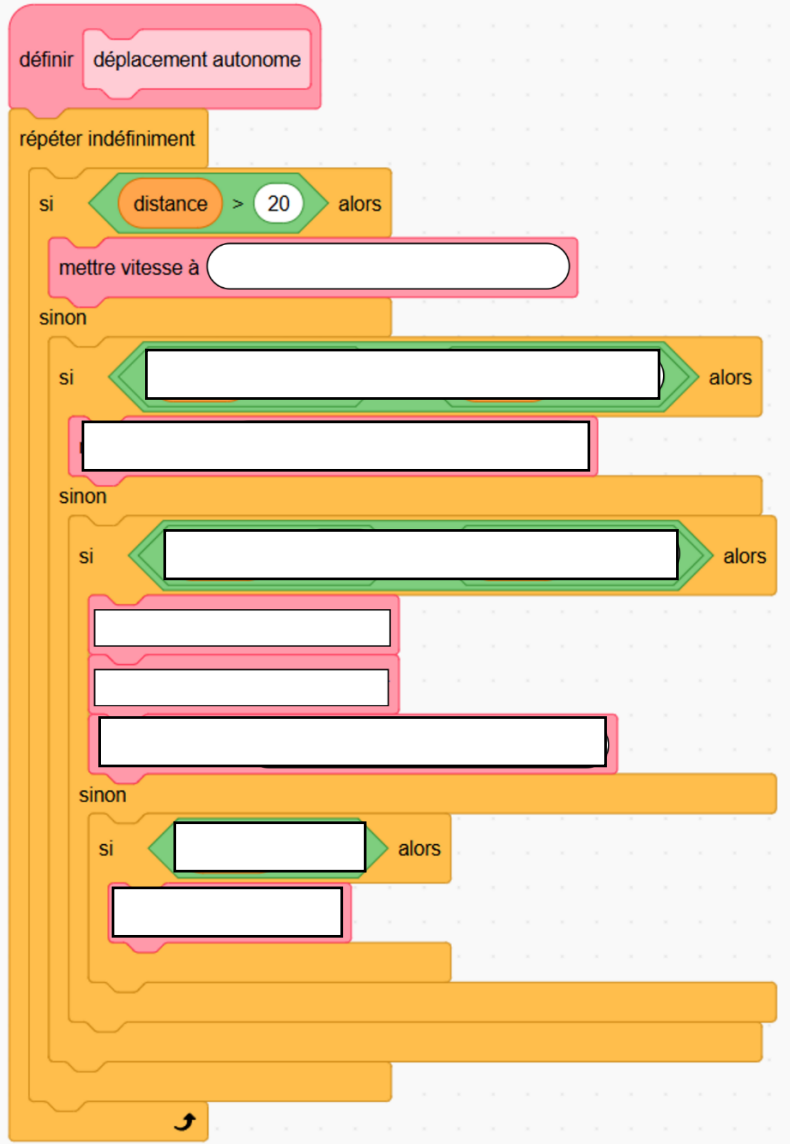
Afin d'éviter tout dommage sur le drone lorsqu'il effectue une mission en autonomie, on souhaite adapter automatiquement sa vitesse de déplacement lorsqu'il s'approche d'un obstacle en surface (navire, falaise). En cas de proximité avec l'obstacle une alerte est envoyée à l'opérateur, si la distance se réduit encore, le drone doit reculer. Le comportement souhaité est décrit dans le document 4.

Document 4 – déplacement autonome du drone

Valeur de la variable distance (drone/obstacle)	**Action**	**Valeur à affecter à la variable vitesse**
supérieure à 20	Avancer	5
comprise entre 10 et 20	Avancer	3
comprise entre 5 et 10	Avancer Alerter l'opérateur Activer la caméra	$\frac{\text{distance}}{3,5}$
Inférieure à 5	Reculer	-0,8

Question 4

À l'aide du document 4, **compléter** le programme de pilotage du déplacement autonome du drone.



Éléments du programme évalués :

La programmation d'une nouvelle fonctionnalité
Programmer un algorithme lié à une nouvelle fonctionnalité

Commentaires :

Cette question permet d'aborder la partie informatique du programme en évaluant la capacité de l'élève à traduire un comportement décrit en un programme de pilotage de l'OST. La première partie du programme permet à l'élève d'appréhender la syntaxe à utiliser, il lui appartient alors de la réutiliser pour compléter la suite du programme. Le programme est décrit en langage de type « blocs » qui est le langage utilisé pendant l'année scolaire. Dans un souci d'accessibilité, ce programme peut être traduit en « pseudocode » permettant de décrire celui-ci avec un texte indenté. Lors de l'évaluation il est nécessaire d'avoir une vigilance sur la syntaxe utilisée dans le programme notamment en respectant le nom des variables définies dans le document 4.

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BREVET 2027 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Barème : Q1 : 2 pts · Q2 : 2,5 pts · Q3 : 2,5 pts · Q4 : 2 pts · maîtrise de la langue : 1 pt · total : 10 pts

Question 1 · La chaîne d'énergie du drone

2 pts

1. Constituants de la chaîne d'énergie

Pour avancer sur l'eau, le drone a besoin d'une source d'énergie électrique (panneau photovoltaïque et batterie), d'un constituant qui la dose (le contrôleur), d'un constituant qui la transforme en mouvement (le moteur) et d'un constituant qui agit sur l'eau (l'hélice). D'après le document 1, je retiens donc :

Le panneau photovoltaïque, la batterie rechargeable, le contrôleur, le moteur électrique et l'hélice.

Les autres éléments du document ne font pas avancer le drone : les capteurs et la caméra **acquièrent** des informations, le joystick et le réseau satellitaire servent à **communiquer** avec l'opérateur. Ils appartiennent à la **chaîne d'information**. Le gouvernail sert à **diriger** le drone, pas à le propulser.

♥ **Chaîne d'énergie : alimenter → distribuer → convertir → transmettre (→ agir)**

2. Schéma bloc

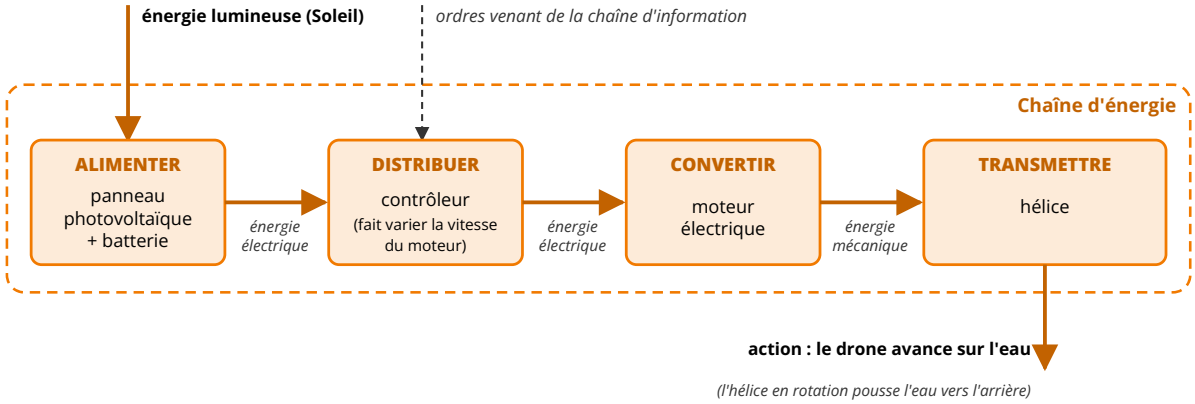


Schéma bloc de la chaîne d'énergie qui permet au drone de se déplacer sur l'eau

Panneau photovoltaïque + batterie (alimenter) → contrôleur (distribuer) → moteur électrique (convertir) → hélice (transmettre).

Aussi accepté : le panneau photovoltaïque seul dans « alimenter » et la batterie dans un bloc « stocker » ; l'hélice placée dans un bloc « agir ».

Attention, piège : *mettre la caméra ou les capteurs dans la chaîne d'énergie, ou inverser le contrôleur et le moteur. Le contrôleur dose l'énergie avant qu'elle arrive au moteur.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

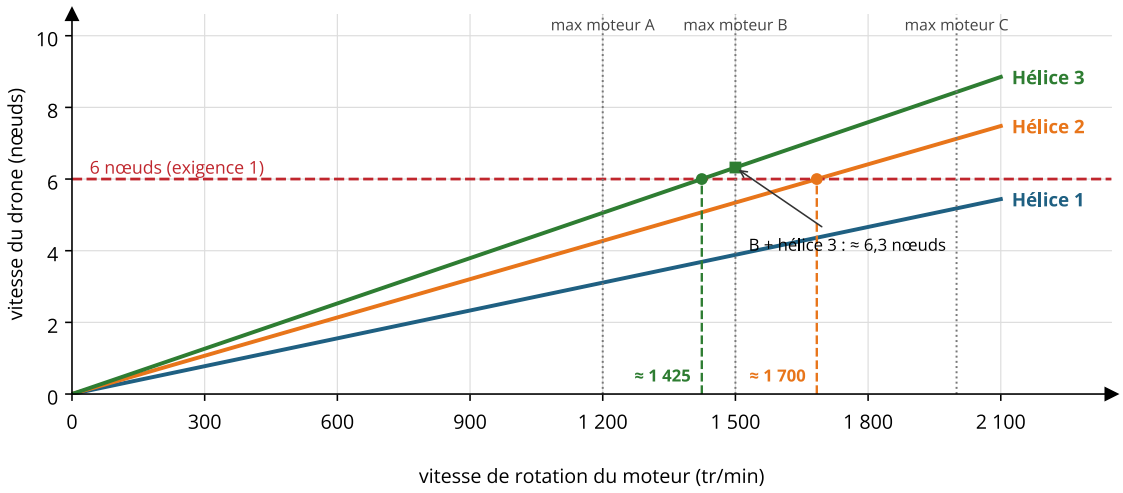
@la_prof_julie

Question 2 · Choisir l'hélice et le moteur

2,5 pts

1. Hélices qui respectent l'exigence 1

Sur le graphique du document 2, je trace la droite horizontale « 6 nœuds ». Pour chaque hélice, je cherche le point où sa courbe atteint 6 nœuds et je lis la vitesse de rotation correspondante.



Lecture du graphique du document 2 (courbes redessinées)

- Hélice 1 : même à 2 100 tr/min, le drone n'atteint que **5,4 nœuds** environ, ce qui est inférieur à 6 nœuds. Elle ne convient pas
- Hélice 2 : 6 nœuds sont atteints à partir d'environ **1 700 tr/min**
- Hélice 3 : 6 nœuds sont atteints à partir d'environ **1 425 tr/min** (entre 1 400 et 1 450 tr/min)

Les hélices 2 et 3 respectent l'exigence 1 : il faut au moins 1 700 tr/min environ avec l'hélice 2, et au moins 1 425 tr/min environ avec l'hélice 3.

Lectures acceptées : de 1 650 à 1 750 tr/min pour l'hélice 2, de 1 400 à 1 450 tr/min pour l'hélice 3.

2. Choix du couple hélice-moteur

Je compare la vitesse de rotation maximale de chaque moteur à ces vitesses minimales.

- Moteur A (1 200 tr/min) : c'est moins que 1 425 tr/min. Même avec l'hélice 3, le drone ne dépasserait pas 5 nœuds environ. Il est éliminé
- Moteur B (1 500 tr/min) : c'est plus que 1 425 tr/min, il convient avec l'hélice 3 (environ 6,3 nœuds). En revanche 1 500 < 1 700 : il ne convient pas avec l'hélice 2
- Moteur C (2 000 tr/min) : il convient avec l'hélice 2 et avec l'hélice 3

L'exigence 1 laisse donc deux moteurs possibles : B et C. Or, d'après l'exigence 2, le moteur doit être le plus léger possible. Comme 15,3 kg < 31 kg, je choisis le moteur B, qui impose l'hélice 3.

L'hélice 3 avec le moteur B : le drone atteint environ 6,3 nœuds (au moins 6 nœuds) avec le moteur le plus léger qui le permet (15,3 kg).

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

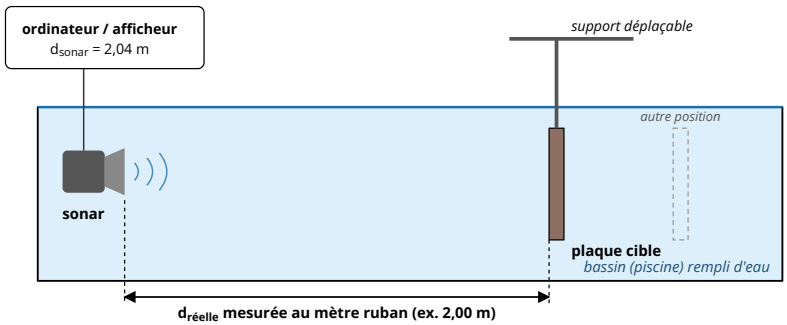
Attention, piège : *choisir le moteur A parce qu'il est le plus léger (6,2 kg). L'exigence 1 passe d'abord : un moteur léger qui ne fait pas atteindre 6 nœuds ne répond pas au cahier des charges.*

Question 3 · Protocole pour vérifier la précision du sonar

2,5 pts

L'idée : pour savoir si le sonar est précis, je compare la distance qu'il affiche à une distance que je connais, mesurée avec un autre instrument. Je le fais plusieurs fois et pour plusieurs distances.

Schéma



Vue de côté du dispositif : la plaque est déplacée d'un essai à l'autre

Liste du matériel

- Le sonar du drone relié à un ordinateur (ou à son afficheur)
- Un grand bassin rempli d'eau, par exemple une piscine
- Une plaque cible rigide fixée sur un support déplaçable
- Un mètre ruban ou un décamètre
- Un tableau pour noter les résultats

Texte explicatif

1. Je fixe le sonar sous l'eau, au bord du bassin, tourné vers la plaque, loin du fond et des parois pour éviter les échos parasites.
2. Je place la plaque à une distance que je mesure au mètre ruban, par exemple 2,00 m : c'est la distance réelle.
3. Je déclenche une mesure et je relève la distance affichée par le sonar.
4. Je calcule l'écart entre les deux distances.
5. Je refais trois mesures à cette position, puis je recommence pour d'autres distances (1 m, 5 m, 10 m…). Je note tout dans le tableau.
6. Je conclus : si tous les écarts sont inférieurs ou égaux à 25 cm, la précision du sonar est conforme ; si un seul écart dépasse 25 cm, elle ne l'est pas.

♥ écart = | distance mesurée par le sonar − distance réelle |

Distance réelle (m)	Distance sonar (m)	Écart (cm)	Écart ≤ 25 cm ?
2,00	…	…	oui / non

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Comparer plusieurs fois, et à plusieurs distances, la distance mesurée par le sonar à une distance réelle mesurée au mètre ruban : le sonar est conforme si chaque écart reste inférieur ou égal à 25 cm.

Aussi accepté : placer le drone au-dessus d'un fond de profondeur connue (mesurée avec une corde graduée lestée) et comparer avec la mesure du sonar.

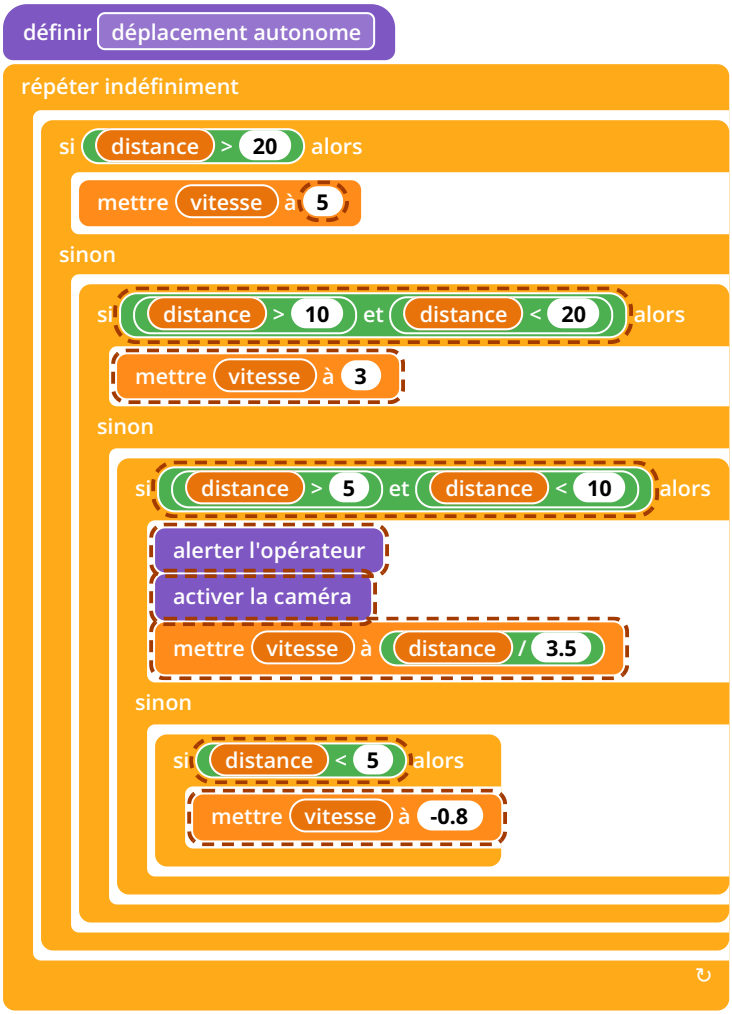
Attention, piège : *faire une seule mesure à une seule distance, ou oublier de conclure en comparant l'écart aux 25 cm de l'énoncé.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

Question 4 · Programme de pilotage autonome

2 pts

Chaque ligne du tableau du document 4 devient un test sur la variable **distance**, suivi des actions à faire. Le drone avance quand la variable **vitesse** est positive et recule quand elle est négative. Les éléments que tu devais compléter sont **entourés en pointillés**.



Le même programme en pseudocode
(accepté aussi)

répéter indéfiniment
  si distance > 20 **alors**
    vitesse ← 5
  sinon si distance > 10 **et** distance < 20 **alors**
    vitesse ← 3
  sinon si distance > 5 **et** distance < 10 **alors**
    alerter l'opérateur
    activer la caméra
    vitesse ← distance / 3,5
  sinon si distance < 5 **alors**
    vitesse ← −0,8

Les 4 cas du document 4 sont traduits par des « si … alors … sinon » imbriqués, avec les variables distance et vitesse et les valeurs 5 ; 3 ; distance / 3,5 ; −0,8.

Attention, piège : *renommer les variables (« d » ou « v » au lieu de « distance » et « vitesse ») ou oublier le signe moins de −0,8, qui fait reculer le drone. Dans Scratch, on tape 3.5 avec un point ; sur ta copie, 3,5 est accepté.*

Aussi accepté : grâce aux « sinon », le deuxième test peut s'écrire simplement « distance > 10 » (on sait déjà que la distance ne dépasse pas 20). L'ordre des trois blocs du cas « entre 5 et 10 » n'a pas d'importance. Le document 4 ne dit pas quoi faire pour une distance d'exactement 5, 10 ou 20 : en pseudocode, « ≥ » ou « ≤ » sont donc acceptés.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Brevet !
@la_prof_julie